



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

FORMELSAMMLUNG ELEKTRISCHE ANLAGENTECHNIK (EA)

nach Vorlesungsunterlagen von
F. Fuchs

Originalversion:

Bastian Nagler

Letzter Stand:

SoSe 26

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1	Bedarfsdeckung	1
1.1	Deckung des Energiebedarfs	1
1.1.1	Begriffe	1
1.1.2	Zusammensetzung Bedarf	1
1.1.3	Zusammensetzung Erzeugung	1
1.2	Deckung des Leistungsbedarfs	1
1.2.1	Leistungsgleichgewicht	1
1.2.2	Belastungsdiagramm	1
2	Energieverteilungsnetze	1
2.1	Drehstrom (DS), 3-Phasen-System	1
2.1.1	Spannungen und Ströme in DS	1
2.1.2	Einphasiges ESB (symmetrisch)	2
2.1.3	Leistungen in DS	2
2.1.4	Momentanleistungen in DS (einphasig)	2
2.2	Klassifizierung und Struktur	2
2.2.1	Spannungsbezeichnungen	2
3	Schaltgeräte und Schaltanlagen	2
3.1	Schaltgeräte	2
3.1.1	Lichtbogen	2
4	Trafo	3
4.1	Kühlung	3
4.2	Grundgleichungen, idealer Trafo	3
4.3	Ersatzschaltbild (ESB)	3
4.4	Leerlaufmessung	3
4.5	Kurzschlussmessung	3
4.5.1	Betriebskonstanten	3
4.6	Belasteter Transformator	4
4.7	Verluste im Trafo	4
4.7.1	Verlustleistung	4
4.7.2	Wirkungsgrad	4
4.8	Schaltgruppen	4
4.9	Parallelbetrieb von 2 Trafos	4
5	Leitungen	5
5.1	Modell einer Leitung	5
5.2	Kenngößen	5
5.3	Natürliche Leistung	5
5.4	MS- und NS-Leitungen	5
5.5	Kurze HS-/HöS-Freileitungen	5
5.6	HS-/HöS-Kabel	5
6	Freileitungen (Leitungsbeläge)	5
6.1	Durchhang von Freileitungsseilen	5
6.2	Resistanzbelag	5
6.3	Induktivitäts- und Reaktanzbelag	6
6.4	Kapazitäts- und Suszeptanzbelag	6
6.5	Doppel-Drehstromleitung	6

1 Bedarfsdeckung

1.1 Deckung des Energiebedarfs

1.1.1 Begriffe

- **Bruttostromverbrauch:** Gesamtstromverbrauch + Eigenbedarf Kraftwerke
- **Gesamtstromverbrauch:** Nettostromverbrauch + Netzverluste + Pumpspeicherverbrauch
- **Nettostromverbrauch:** Stromverbrauch der Endkunden

1.1.2 Zusammensetzung Bedarf

Zusammensetzung des Strombedarfs in Deutschland (2025) in TWh:

Verbraucher	Bedarf in TWh
Industrie	190
Haushalte	130
Gewerbe, Handel, Dienstleistungen	130
Verkehr	20
Gesamtverbrauch	470
Netzverluste	30
Nettostromerzeugung	480

1.1.3 Zusammensetzung Erzeugung

Gesamterzeugung: 440 TWh (2025)

Erzeuger	Erzeugungsenergie in TWh
Erdgas	13,5%
Steinkohle	6,4%
Braunkohle	16%
Windenergie	31,5%
Photovoltaik	16,9%
Wasserkraft	4,2%
Biomasse	8,6%
sonstige	2,9%

1.2 Deckung des Leistungsbedarfs

1.2.1 Leistungsgleichgewicht

Stationärer Betrieb:

$$W_{rot} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega_{mech}^2 \quad ; \quad W_{mzu} = W_{elab} \quad ; \quad P_{mzu} = P_{elab}$$

Kopplung zwischen Leistung und Drehzahl

$$\omega_{el} = p \cdot \omega_m \quad ; \quad 2\pi f = p \cdot 2\pi \cdot n \rightarrow f = p \cdot n$$

n: Drehzahl p: Polpaarzahl f: Frequenz

Leistungsbedarf steigt → Drehzahl sinkt → Frequenz sinkt
→ Erzeugung muss erhöht werden

Steigt die Frequenz zu weit, werden Erzeuger abgeschaltet.

Sinkt die Frequenz zu weit, werden Verbraucher abgeworfen.

1.2.2 Belastungsdiagramm

- Die Nennbetriebsdauer T_n in h (=Beobachtungsdauer) gibt Art des Belastungsdiagramms an.
- **Kenngrößen:**

- Nennleistung P_n und Ausnutzungsdauer T_a (maximal mögliche Leistung)
- Höchstlast P_{max} und Benutzungsdauer T_m (maximal genutzte Leistung)
- mittlere Leistung P_{mittel} und Nennbetriebsdauer T_n (Gesamtzeit)

- **Elektrische Energie:**

$$W = \int_0^{T_n} P(t) dt = P_n \cdot T_a = P_{max} \cdot T_m = P_{mittel} \cdot T_n$$

- **Typische Jahresnutzungsdauer T_m :**

Verbraucher	
HöS-Netz: Starklast	7660 h (365 x 21 h)
HöS-Netz: Schwachlast	7120 h (365 x 19,5 h)
öffentliche EV	6200 h
Landwirtschaft	150 bis 250 h
Haushalt	500 bis 1300 h
chemische Industrie	6000 bis 8000 h
Erzeuger	
Kernkraftwerke	8500 h
Laufwasserkraftwerke	6500 bis 7500 h
Offshore-Windparks	3000 h
Onshore-Windparks	2000 h
Photovoltaik	800 bis 1000 h

- **Kategorisierung:**

Kategorie	Jahresdauer	Tagesdauer
Spitzenlast	< 2000 h	< 5 h
Mittellast	2000 h ~ 5000 h	5 h ~ 14 h
Grundlast	> 5000 h	> 14 h

Kategorie	Beschreibung
Grundlast	dauerhaft vorhandene Residuallast
Regellast	zu regelnde (Residual-) Last über der Grundlast

$$\text{Residuallast} = \text{Gesamtlast} - \text{Erneuerbare Erzeugung}$$

2 Energieverteilungsnetze

2.1 Drehstrom (DS), 3-Phasen-System

2.1.1 Spannungen und Ströme in DS

Leiter-Erde-Spannung $U_{LE} = 230 \text{ V}$

$$U_{LE} = U_Y$$

$$\underline{U}_{L1} = U_{LE} \angle 0^\circ$$

$$\underline{U}_{L2} = U_{LE} \angle -120^\circ$$

$$\underline{U}_{L3} = U_{LE} \angle -240^\circ$$

Leiter-Leiter-Spannung $U_{LL} = 400 \text{ V}$

$$U_{LL} = U_\Delta = U_{LE} \cdot \sqrt{3}$$

$$\underline{U}_{12} = \underline{U}_{L1} - \underline{U}_{L2} = U_{LL} \angle 30^\circ$$

$$\underline{U}_{23} = \underline{U}_{L2} - \underline{U}_{L3} = U_{LL} \angle -90^\circ$$

$$\underline{U}_{31} = \underline{U}_{L3} - \underline{U}_{L1} = U_{LL} \angle -210^\circ$$

Ströme in DS (symmetrisch)

$$\underline{I}_{Lx} = \frac{\underline{U}_{Lx}}{\underline{Z}_Y}$$

$$\underline{I}_N = \underline{I}_{L1} + \underline{I}_{L2} + \underline{I}_{L3} = 0$$

Stranggröße	Stern	Dreieck
Spannung	$U_{LE} = \frac{U_{LL}}{\sqrt{3}}$	U_{LL}
Strom	I_L	$I_L = \sqrt{3} \cdot I_{str}$

2.1.2 Einphasiges ESB (symmetrisch)

Es werden die Leiter-Erde-Spannungen U_{LE} verwendet. Die Ströme sind die Strangströme I_{str} . Im einphasigen ESB ist aufgrund der symmetrischen Belastung ($I_N = 0$) der Neutralleiter nicht notwendig.

Um eine Dreieckschaltung so darzustellen, wird eine Dreieck-Stern-Umwandlung durchgeführt.

Dreieck-Stern-Umwandlung

$$\underline{Z}_1 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$$

$$\underline{Z}_2 = \frac{\underline{Z}_{12} \cdot \underline{Z}_{23}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$$

$$\underline{Z}_3 = \frac{\underline{Z}_{23} \cdot \underline{Z}_{31}}{\underline{Z}_{12} + \underline{Z}_{23} + \underline{Z}_{31}}$$

$$\text{für symm. Bel: } \underline{Z}_Y = \frac{\underline{Z}_\Delta}{3}$$

2.1.3 Leistungen in DS

$$\varphi = \varphi_U - \varphi_I$$

Scheinleistung S [VA]:

$$S = 3 \cdot U_{LE} \cdot I_L = \sqrt{3} \cdot U_{LL} \cdot I_L = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$\underline{S} = 3 \cdot \underline{U}_{LE} \cdot \underline{I}_L^* = \sqrt{3} \cdot \underline{U}_{LL} \cdot \underline{I}_L^* = P + jQ$$

in Sternschaltung:

$$\underline{S}_{3\sim} = \frac{U_{LL}^2}{\underline{Z}_{LN}^*} \quad \underline{S}_{1\sim} = \frac{U_{LL}^2}{3 \cdot \underline{Z}_{LN}^*}$$

$\underline{S}_{3\sim}$: 3-Phasen-Scheinleistung

Wirkleistung P [W]: Realteil

$$P = S \cdot \cos \varphi$$

Blindleistung Q [var]: Imaginärteil

$$Q = S \cdot \sin \varphi = P \cdot \tan \varphi$$

$$Q > 0 : \text{induktiv} \quad Q < 0 : \text{kapazitiv}$$

2.1.4 Momentanleistungen in DS (einphasig)

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi_u) \cdot \hat{i} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$= \hat{u} \cdot \hat{i} [\cos(\omega t + \varphi_u) \cdot \cos(\omega t + \varphi_i)]$$

$$= U \cdot I \cdot [\cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\varphi_u - \varphi_i)]$$

$$= U \cdot I \cdot \cos(\varphi) [1 + \cos(2(\omega t + \varphi_i))] - U \cdot I \cdot \sin(\varphi) \sin(2(\omega t + \varphi_i))$$

$$= P \cdot [1 + \cos(2(\omega t + \varphi_i))] - Q \cdot \sin(2(\omega t + \varphi_i))$$

2.2 Klassifizierung und Struktur**2.2.1 Spannungsbezeichnungen**

Alle Spannungswerte sind als Leiter-Leiter-Spannungen angegeben, da dies die höchste auftretende ist.

- **Netzennspannung U_n :**
dient zur Kennzeichnung, meist gleich der Betriebsspannung
- **Betriebsspannung U_b :**
tatsächliche momentane Spannung, abhängig von der Belastung
- **Höchste Spannung für Betriebsmittel U_m :**
maximale Spannung, die ein Betriebsmittel aushalten muss
- **Bemessungsspannung eines Betriebsmittel U_r :**
Spannung, für die ein Betriebsmittel ausgelegt ist

$$U_r \geq U_m$$

3 Schaltgeräte und Schaltanlagen**3.1 Schaltgeräte****3.1.1 Lichtbogen**

- entsteht wenn anliegende Spannung größer als die Zündspannung U_Z ist, bleibt allerdings bestehen solange die Spannung größer der Brennschmelzspannung U_B ist. ($U_B < U_Z$)
- Gefahr des Kontaktabbrands und der Verschmelzung der Kontakte.
- Da Lichtbogen durch Ionisation entsteht, ist die Umgebung ausschlaggebend für die Zündspannung U_Z .
- Lichtbogen wird "kalt" durch:
 - DC: Kühlung
 - AC: Nulldurchgang des Stroms

Ayrton-Gleichung

$$U_B = a + b \cdot l + \frac{c + d \cdot l}{I}$$

a, b, c, d : empirische Konstanten. Für Kupfer:

a	15 V (Anode 5 V, Kathode 10 V)
b	10 V/cm
c	10 V A
d	50 V A/cm

Diagramm: Kathode auf 0 V

Löschkammer-Plattenzahl:

Zerschneiden des Bogens in n_{Bleche} Teilbögen. Erlöschen bei:

$$n_{\text{Bleche}} \geq \frac{U}{a}$$

Stabilitätsgrenze (Maschenregel):

Für ein Netz mit Quellspannung U_0 und Vorwiderstand R :

$$U_0 = R \cdot I + U_B(I) \quad \text{mit} \quad U_B(I) = a + b \cdot l + \frac{c + d \cdot l}{I}$$

Grenzpunkt der Stabilität (Tangentenzustand):

$$I_{\text{stab}} = \frac{2(c + d \cdot l)}{U_0 - (a + b \cdot l)} \quad R_{\text{max}} = \frac{c + d \cdot l}{I_{\text{stab}}^2} = \frac{U_0 - U_B(I_{\text{stab}})}{I_{\text{stab}}}$$

4 Trafo

OS: Oberspannungsseite (Primär)

US: Unterspannungsseite (Sekundär)

Index 1: U_1 : auf OS

Index 2: $U'_2 = U_2 \cdot \ddot{u}$: auf US

4.1 Kühlung

Kühlungsarten

Abkürzung	innere Kühlung	äußere Kühlung
ONAN	Oil Natural	Air Natural
ONAF	Oil Natural	Air Forced
OFAF	Oil Forced	Air Forced
OFWF	Oil Forced	Water Forced
ANAN	Air Natural	Air Natural
ANAF	Air Natural	Air Forced

4.2 Grundgleichungen, idealer Trafo

Windungsspannung

$$\frac{U_1}{N_1} = \frac{U_2}{N_2} = U_W = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot f \cdot \hat{B} \cdot A_{Fe}$$

es gilt: $U_{W1} = U_{W2}$

Induktionsspannung U, Kerninduktion B

$$U_{i,LE} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot f \cdot N \cdot A_{Fe} \cdot \hat{B}$$

mit $\hat{B} \approx \hat{B}_{zulaessig} = 1,7 \text{ T}$ bis $1,8 \text{ T}$

Transformation

Spannung	Strom	Impedanz
$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2} = \ddot{u}$	$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{1}{\ddot{u}}$	$R'_2 = \ddot{u}^2 \cdot R_2$
$\underline{U}'_2 = \ddot{u} \cdot \underline{U}_2$	$\underline{I}'_2 = \underline{I}_2 \cdot \frac{1}{\ddot{u}}$	$Z_1 = \ddot{u}^2 \cdot Z_2$

Durchgangsleistung

$$S_1 = S_2 = S_D$$

Bemessungsscheinleistung [VA]

$$\begin{aligned} S_{rT} &= 3 \cdot U_{rT1,LE} \cdot I_{rT1} = 3 \cdot U_{rT2,LE} \cdot I_{rT2} \\ &= 3 \cdot 4,44 \cdot N_1 \cdot f \cdot \hat{B}_r \cdot A_{Fe} \cdot I_{rT1} \\ &= 3 \cdot 4,44 \cdot f \cdot \hat{B}_r \cdot A_{Fe} \cdot A_{Cu} \cdot J_r \end{aligned}$$

mit dem Gesamtkupferquerschnitt einer Phase $A_{Cu} = N_1 \cdot A_{L1}$ und der Stromdichte J_r .

4.3 Ersatzschaltbild (ESB)

R_T wird meist vernachlässigt

$$\begin{aligned} R_T + jX_T &= (R_1 + R'_2) + j(X_{1\sigma} + X'_{2\sigma}) \\ Z_T &= R_T + jX_T \\ U_1 &= (R_T + jX_T) \cdot I_1 + U'_2 \end{aligned}$$

4.4 Leerlaufmessung

Vernachlässigung Serienelemente, Betrachtung Parallelelemente (R_{Fe}, X_h)

Anlegen der primärseitigen Nennspannung U_{rT1} ergibt Messung von: $U_{20}, I_{10}, \varphi_0, P_{0T}$

Es gilt: $I_2 = 0 \Rightarrow I'_2 = 0$

$$\begin{aligned} I_{Fe} &= I_{10} \cdot \cos(\varphi_0) & I_\mu &= I_{10} \cdot \sin(\varphi_0) \\ R_{Fe} &\approx \frac{U_{rT1}}{\sqrt{3} \cdot I_{10} \cdot \cos(\varphi_0)} & X_{1h} &\approx \frac{U_{rT1}}{\sqrt{3} \cdot I_{10} \cdot \sin(\varphi_0)} \\ P_{0T} &= 3 \cdot \frac{U_{10}^2}{R_{Fe}} = \sqrt{3} \cdot U_{rT1} \cdot I_{10} \cos(\varphi_0) \\ \boxed{R_{Fe} = \frac{S_{rT}}{P_{0T}} \cdot \frac{U_{rT}^2}{S_{rT}}} && \text{mit Bezugsimpedanz } Z_{Bez} &= \frac{U_{rT}^2}{S_{rT}} \end{aligned}$$

Die Eisenverluste sind Lastunabhängig, aber spannungsabhängig. Die Verlustleistung beläuft sich auf:

$$P_{V,Fe} = \frac{U_{T1}^2}{R_{Fe}}$$

Der Leerlaufstrom ist das Verhältnis des Stromes bei Leerlauf zum Nennbetrieb

$$i_0 = \frac{I_{10}}{I_{rT1}} = 0,2 \% \text{ bis } 2 \%$$

Umrechnung zwischen den Seiten:

$$\begin{aligned} \ddot{u} &\approx \frac{U_{rT1}}{\sqrt{3} \cdot U_{20}} & I_{10} &= \frac{I_{20}}{\ddot{u}} & P_{01} &= P_{02} \\ Z_{p1} &= \ddot{u}^2 Z_{p2} & R_{Fe1} &= \ddot{u}^2 R_{Fe2} & X_{h1} &= \ddot{u}^2 X_{h2} \end{aligned}$$

4.5 Kurzschlussmessung

Vernachlässigung Parallelelemente, Betrachtung Serienelemente (R_T, X_T)

Anlegen des Bemessungsstroms I_{rT1} bzw. I_{rT2} , abhängig von Seitenwahl der Messung (meist OS kurzgeschlossen).

$$\underline{U}_{k1} = \underline{U}_{k1R} + j\underline{U}_{k1X} \quad \text{bzw.} \quad \underline{U}_{k2} = \underline{U}_{k2R} + j\underline{U}_{k2X}$$

Meistens wird relative Kurzschlussspannung $\underline{u}_k$ angegeben:

$$\underline{u}_{k1} = \frac{\sqrt{3}\underline{U}_{k1,LE}}{U_{rT1}} \quad \text{bzw.} \quad \underline{u}_{k2} = \frac{\sqrt{3}\underline{U}_{k2,LE}}{U_{rT2}} = \frac{\sqrt{3}\underline{U}_{k1,LE} \cdot \ddot{u}}{U_{rT2} \cdot \ddot{u}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\underline{u}_{k1} = \underline{u}_{k2} = \underline{u}_{kR} + j\underline{u}_{kX}}$$

4.5.1 Betriebskonstanten

$$\begin{aligned} Z_T &= \frac{\underline{u}_k}{100\%} \cdot \frac{U_{rT}^2}{S_{rT}} = \frac{\underline{u}_k}{100\%} \cdot Z_{BezT} \\ R_T &= \frac{\underline{u}_{kR}}{100\%} \cdot \frac{U_{rT}^2}{S_{rT}} = \frac{\underline{u}_{kR}}{100\%} \cdot Z_{BezT} \\ R_T &= \frac{P_{kT}}{S_{rT}} \cdot \frac{U_{rT}^2}{S_{rT}} \\ X_T &= \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} \end{aligned}$$

Zur Begrenzung des Kurzschlussstromes sollen bestimmte Grenzen für $\underline{u}_k$ nicht unterschritten werden.

Trafotyp	uk in %	ukr in %
Ortsnetztrafo (ONT) 20 kV	3,5 bis 8	2,1 bis 2,8
Netztrafos (NT) 110 kV	10 bis 12	1,0 bis 1,2
Netzkuppeltrafos (NKT) 220 kV	11 bis 14	0,72 bis 0,86
Netzkuppeltrafos (NKT) 380 kV	15 bis 17	0,54 bis 0,66

$$I_K = \frac{U_{rT}/\sqrt{3}}{Z_T} = \frac{U_{rT}/\sqrt{3}}{\frac{u_k}{100\%} \cdot \frac{U_{rT}^2}{S_{rT}}} = \frac{100\%}{u_k} \cdot I_{rT}$$

Der Kurzschlussstrom kann durch die Dimensionierung des Luftspaltes und damit der Streuung (X_T) angepasst werden.

4.6 Belasteter Transformator

Lastwiderstand: $\underline{Z}_L$

$$\underline{I}_{10} = \underline{I}_{Fe} + \underline{I}_\mu \quad \underline{I}_\mu = \frac{\underline{U}_h}{jX_h} \quad \underline{I}_{Fe} = \frac{\underline{U}_h}{R_{Fe}}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{10} + \underline{I}'_2$$

$$\underline{U}_h = \underline{U}_1 - \underline{Z}_1 \cdot \underline{I}_1 \quad \underline{U}'_2 = \underline{U}_h - \underline{Z}'_2 \cdot \underline{I}'_2$$

$$\text{mit } \underline{I}_1, \underline{I}_2 \gg \underline{I}_{10} \Rightarrow \underline{I}'_2 \approx -\underline{I}_1$$

4.7 Verluste im Trafo

4.7.1 Verlustleistung

Verluste im Trafo:

- Lastunabhängige Hilfsmaschinen: z.B. Ölpumpe
- Lastabhängige Hilfsmaschinen: z.B. Lüfter
- Hystereseverluste
- Wirbelstromverluste
- Stromwärmeverluste (ungleiche Stromverteilung im Leiter durch Proximity-Effekt)
- Zusatzverluste: Wirbelströme in passiver Bauteilen

$$P_V = P_{V,W} + P_{V,H} + P_{V,Cu} = P_{V,Fe} + P_{V,Cu}$$

$$\text{im Nennbetrieb: } P_{V,Fe} = P_{0T} \quad P_{V,Cu} = P_{kT}$$

$$\Rightarrow P_{V,N} = P_{0T} + P_{kT}$$

Für beliebigen Lastpunkt gilt:

$$P_V = P_{0T} \left(\frac{U}{U_{rT}} \right)^2 + P_{kT} \left(\frac{I}{I_{rT}} \right)^2$$

4.7.2 Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \frac{P_{ab}}{P_{ab} + P_V} = \frac{S \cdot \cos \varphi_2}{S \cdot \cos \varphi_2 + P_{V,Fe} + P_{V,Cu}}$$

$$\text{im Nennbetrieb: } \eta_N = \frac{P_{ab,N}}{P_{zu,N}} = \frac{S_{rT} \cdot \cos \varphi_2}{S_{rT} \cdot \cos \varphi_2 + P_{0T} + P_{kT}}$$

Für den Betrieb bei Bemessungsspannung gilt:

$$P_V = P_0 + a^2 \cdot P_k \quad \text{mit } a = \frac{S}{S_{rT}} = \frac{I}{I_{rT}}$$

Somit gilt für den Wirkungsgrad:

$$\eta = \frac{a \cdot S_{rT} \cdot \cos \varphi}{a \cdot S_{rT} \cdot \cos \varphi + P_{0T} + a^2 \cdot P_{kT}} \quad \text{mit } a = \frac{S}{S_{rT}} = \frac{I}{I_{rT}}$$

η_{max} tritt auf, wenn $P_{V,Fe} = P_{V,Cu}$

4.8 Schaltgruppen

OS-Wicklung	Stern	Y
	Stern mit Sternpunktleiter	YN
	Dreieck	D
US-Wicklung	Stern	y
	Stern mit Sternpunktleiter	yn
	Dreieck	d
	Zickzack	z
	Sparwicklung	a

Einsatz der Schaltgruppen

Schaltung	Vorteile
y	Hohe Bem.-Spannung
d	Hohe Bem.-Strom, unsym. Ströme
z	stark unsym. Ströme
Schaltgruppe	Einsatz
Yy0	Netzkuppeltrafos, HöS → HS
Yd5	Maschinentrafo, Generator → Netz
Yzn5	Ortsnetztrafo, MS → NS (stark unsym.)
Dyn5	Ortsnetztrafo, MS → NS

Schaltgruppenzahl

Schaltgruppenzahl gibt Phasenverschiebung zwischen OS und US in Vielfachen von 30° an.

Windungsübersetzungsverhältnis

$$\text{Nennübersetzungsverhältnis } \dot{u} = \frac{U_{rT1}}{U_{rT2}}$$

$$\text{Wicklungsübersetzungsverhältnis } \dot{u}_W = \frac{U_{1,Strang}}{U_{2,Strang}} = \frac{N_1}{N_2}$$

Schaltgruppe	Dd	Yy	Dy	Yd	Dz	Yz
$\dot{u}$	$\frac{N_1}{N_2}$	$\frac{N_1}{N_2}$	$\frac{N_1}{\sqrt{3} \cdot N_2}$	$\frac{\sqrt{3} \cdot N_1}{N_2}$	$\frac{2 \cdot N_1}{3 \cdot N_2}$	$\frac{2 \cdot N_1}{\sqrt{3} \cdot N_2}$

4.9 Parallelbetrieb von 2 Trafos

1. Schaltgruppe mit gleicher Kennzahl
2. Gleiches Übersetzungsverhältnis
3. annähernd gleiche Kurzschlussspannung (max. diff. 10%)
4. Bemessungsscheinleistung kleiner als 3:1

Parallelbetrieb unter Last:

Lastverteilung (bei ungleichen Kurzschlussspannungen, gleiche Impedanzwinkel):

$$\frac{I_{T1}}{I_{T2}} = \frac{S_{T1}}{S_{T2}} = \frac{u_{kT2} \cdot S_{rT1}}{u_{kT1} \cdot S_{rT2}}$$

Maximale übertragbare Gesamtleistung (ohne Überlastung eines Trafos):

$$S_{Tmax} = \left(\frac{S_{rT}}{S_T} \right)_{\min} \cdot S_{Tges}$$

wobei S_T die theoretische Belastung bei Volllast ist.

5 Leitungen

5.1 Modell einer Leitung

- Längselemente: R'_b & jX'_b
- Parallelelemente: G'_b & jB'_b (je Hälfte an Anfang und Ende der Leitung)
- Verlustleistung: R'_b (Lastabhängig) & G'_b (Lastunabhängig)
- Blindleistung: jL'_b (Lastabhängig) & jB'_b (Lastunabhängig)

5.2 Kenngrößen

Verlustbehaftet:

$$\underline{\gamma} = \alpha + j\beta = \sqrt{(R'_b + jX'_b)(G'_b + jB'_b)}$$

$$\underline{Z}_W = Z_W e^{j\delta} = \sqrt{\frac{R'_b + jX'_b}{G'_b + jB'_b}}$$

Verlustlos:

$$\underline{\gamma} = j\beta = \sqrt{X'_b \cdot B'_b} = j\omega \sqrt{L'_b \cdot C'_b}$$

$$Z_W = \sqrt{\frac{X'_b}{B'_b}} = \sqrt{\frac{L'_b}{C'_b}}$$

Richtwerte: $Z_W \approx 400 \Omega$ $\beta \approx \frac{6^\circ}{100 \text{ km}}$

5.3 Natürliche Leistung

gültig bei Leitung ohne Verlusten, wenn $\mathbf{Q}_L = \mathbf{Q}_C$

$$Q_L = 3X_L I_L^2 \quad Q_C = 3B_L U_{LE}^2$$

$$I_{nat} = \frac{U_{LE}}{Z_W} \quad P_{nat} = 3U_{LE} I_{nat} = \frac{U_{LL}^2}{Z_W}$$

$$Q_V = Q_L - Q_C = Q_C \cdot \left(\frac{Q_L}{Q_C} - 1 \right) \quad \frac{Q_V}{Q_C} = \frac{S_u^2}{P_{nat}^2} - 1$$

- Belastung $< P_{nat}$: Kapazitive Wirkung der Leitung
- Belastung $= P_{nat}$: Rein Ohmsches Verhalten $\rightarrow$ bei verlustloser Leitung überhaupt keine Wirkung
- Belastung $> P_{nat}$: Induktive Wirkung der Leitung

5.4 MS- und NS-Leitungen

Vernachlässigung der Parallelelemente:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_L = \underline{I}_2 \quad \underline{U}_1 = d\underline{U} + \underline{U}_2$$

$$d\underline{U} = \underline{Z}_L \cdot \underline{I}_L = (R'_b + jX'_b) \cdot l \cdot \underline{I}_L$$

$$\underline{Z}_L = R_L + jX_L \quad \varphi_Z = \arctan \frac{X_L}{R_L} = \arctan \frac{X'_b}{R'_b}$$

5.5 Kurze HS-/HöS-Freileitungen

$U_{LL} > 100 \text{ kV}$ für $l \leq 220 \text{ km}$

Vernachlässigung von G'_b :

$$\underline{I}_L = \underline{I}_2 + \underline{I}_{C2} \quad \underline{I}_{C2} = j \frac{B_L}{2} \underline{U}_2$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 + (R_L + jX_L)(\underline{I}_2 + j \frac{B_L}{2} \underline{U}_2)$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_2 + j \frac{B_L}{2} (\underline{U}_1 + \underline{U}_2)$$

Sonderfall: Leerlauf

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 \left(1 - \frac{X_L B_L}{2} \right)$$

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{C1} + \underline{I}_{C2} = j \frac{B_L}{2} (\underline{U}_1 + \underline{U}_2)$$

Betrieb mit natürlicher Leistung

$$\underline{Z}_2 = R_2 = Z_W \Rightarrow \underline{I}_2 = \frac{U_{2,LE}}{Z_W} = I_{nat}$$

$$S_1 = S_2 = P_1 = P_2 = P_{nat} \quad |\underline{U}_1| = |\underline{U}_2| \quad |\underline{I}_1| = |\underline{I}_2|$$

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_2 \left(1 - \frac{B_L X_L}{2} + j \frac{X_L}{Z_W} \right)$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_2}{Z_W} + j \frac{B_L}{2} (\underline{U}_1 + \underline{U}_2)$$

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_2}{Z_W} + j \frac{B_L}{2} \underline{U}_2$$

5.6 HS-/HöS-Kabel

ESB wie HS-/HöS-Freileitung, aber $l_{grenz} \approx 95 \text{ km}$

$Q_V = Q_L - Q_C = 3X_L I_L^2 - 3B_L U_{LE}^2$ aber $Q_{C,Kabel} \gg Q_{C,Freil}$

$$P_{therm} = 3U_{LE} I_{Dauer}$$

$$P_{max} = \sqrt{S_{therm}^2 - Q_V^2} = P_{max} = \sqrt{S_{therm}^2 - (Q'_V \cdot l)^2}$$

$$l_{max} = \frac{S_{therm}}{Q'_V}$$

Kabel sind in ihrer Länge begrenzt, bei der sie noch Wirkleistung übertragen können.

$l_{max,VPE} \approx 220 \text{ km}$ $l_{max,\ddot{O}1} \approx 88 \text{ km}$

Außerdem ist ein Betrieb bei natürlicher Leistung nicht möglich. $\rightarrow$ HGÜ-Leitungen

6 Freileitungen (Leitungsbeläge)

6.1 Durchhang von Freileitungsseilen

hängen hyperbolisch durch. (ab 110 kV:)

$$h_{min} = 6 \text{ m} + \left(\frac{U_{nLL} - 110 \text{ kV}}{150 \text{ kV}} \right) m$$

6.2 Resistanzbelag

Gleichstromwiderstand bei 20°C :

$$R'_{20} = \frac{\rho_{20}}{A_{eff}}$$

A_{eff} : wirksamer Querschnitt.

Widerstandserhöhung durch Erwärmung:

$$R'_\vartheta = R'_{20} \cdot F_\vartheta = R'_{20} \cdot [1 + \alpha_{20} \cdot (\vartheta - 20^\circ \text{C})]$$

Material	$\rho_{20^\circ\text{C}}$ in $\frac{\text{m}\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$	α in K^{-1}
Alu	28,6	0,0038
Kupfer	17,8	0,0039
Silber	16	0,0038
Eisendraht	120	0,0052

Betriebsresistenzbelag (Wechselstromwiderstand mit Skinneffekt):

$$R'_b = R'_{20} \cdot F_\delta \cdot F_S$$

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \kappa}}$$

F_S : Skinneffekt-Widerstandserhöhungsfaktor (aus Kurvenschar in Abhängigkeit von Frequenz und Radius).

Bündelleiter mit n Teilleitern:

$$R'_b = \frac{R'_{\text{Seil}}}{n}$$

6.3 Induktivitäts- und Reaktanzbelag

Zweiphasenleitung (Hin- und Rückleiter):

$$L'_b = \frac{\mu_0}{\pi} \left(\ln \frac{D}{r} + \frac{1}{4} \right)$$

$$X'_b = \pi \left[4 \ln \left(\frac{D}{r} \right) + 1 \right] \cdot 10^{-2} \frac{\Omega}{\text{km}}$$

Drehstrom-Einfachleitung (pro Strang/Phase):

$$D_m = \sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{23} \cdot D_{31}}$$

Bündelleiter (Ersatzradius r_B statt r):

$$r_B = \sqrt[n]{n \cdot r \cdot r_T^{n-1}} \quad \text{mit } r_T = \frac{a}{2 \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right)}$$

r_T : Radius des Teilkreises, a : Abstand der Teilleiter, n : Anzahl.

6.4 Kapazitäts- und Suszeptanzbelag

Betriebskapazität (pro Phase, Drehstrom-Einfachleitung):

$$C'_b = \frac{2\pi \cdot \varepsilon_0}{\ln\left(\frac{D_m}{r}\right)} \quad B'_b = \omega \cdot C'_b$$

* Für $f = 50 \text{ Hz}$ (Faustformel):

$$B'_b = \frac{17,47 \text{ pS/km}}{\ln\left(\frac{D_m}{r}\right)}$$

(bei Bündelleitern r durch r_B ersetzen).

Höhenkorrektur (Einfluss der Erde, Spiegelladung):

$$C'_b = \frac{2\pi \cdot \varepsilon_0}{\ln\left(\frac{D_m}{r \cdot k_h}\right)} \quad \text{mit } k_h = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{D_m}{2h}\right)^2 + 1}}$$

h : mittlere Seilhöhe über Grund unter Berücksichtigung des Durchhangs ($h = h_{\text{Mast}} - 0,7 \cdot f_{\text{max}}$).

6.5 Doppel-Drehstromleitung

Hier wird D_m in den obigen Induktivitäts- und Kapazitätsformeln durch den modifizierten geometrischen Abstand D'_m ersetzt:

$$D'_m = D_m \cdot \frac{D_{L1LII}}{D_{L1LI}}$$

* **Gleichnamige Phasenbelegung** (Symmetrie zur Mastmitte):

$$D_{L1LI} = D_{1I} \quad D_{L1LII} = D_{1II}$$

* **Ungleichnamige Phasenbelegung** (Symmetrie zur Mastmitte):

$$D_{L1LI} = D_{1II} \quad D_{L1LII} = D_{1I}$$

* **Bei Asymmetrie** (Gemittelte Abstände über alle Abschnitte):

$$D_{L1LI} = \sqrt[3]{D_{1I} \cdot D_{2II} \cdot D_{3III}}$$

$$D_{L1LII} = \sqrt[6]{D_{1II} \cdot D_{2III} \cdot D_{3I} \cdot D_{1III} \cdot D_{2I} \cdot D_{3II}}$$